

DETERMINER/APPLIQUER UN POURCENTAGE (5^{ème} - 4^{ème})

💡 Méthode 1, par le calcul direct :

Appliquer un pourcentage — Exemple 1
(Connaître le total et le pourcentage → trouver la quantité)

Si on sait que :	Dans un collège de 680 élèves, 15 % des élèves apprennent l'italien.
Question posée :	Combien d'élèves apprennent l'italien ?
On calcule :	$\frac{15}{100} \times 680 = 102$
On peut conclure que :	102 élèves apprennent l'italien.

Appliquer un pourcentage — Exemple 2
(Connaître la quantité et le pourcentage → trouver le total)

Si on sait que :	102 élèves apprennent l'italien. Ils représentent 15 % des élèves du collège.
Question posée :	Combien y a-t-il d'élèves dans le collège ?
On calcule :	$102 \times \frac{100}{15} = 680$
On peut conclure que :	Il y a 680 élèves dans ce collège.

Déterminer un pourcentage — Exemple 3
(Connaître la quantité et le total → trouver le pourcentage)

Si on sait que :	Dans un collège de 680 élèves, 102 élèves apprennent l'italien.
Question posée :	Quel est le pourcentage d'élèves qui apprennent l'italien ?
On calcule :	$\frac{102}{680} = 0,15 = \frac{15}{100} = 15 \%$ ou $\frac{102}{680} \times 100 = 0,15 \times 100 = 15$
On peut conclure que :	15 % des élèves apprennent l'italien.

💡 Méthode 2, par un tableau de proportionnalité :

On peut aussi utiliser un tableau de proportionnalité (voir en exercice) et une méthode de calcul d'une 4^{ème} proportionnelle
Dans cet exemple :

	Elèves apprenant l'italien	Totalité des élèves
	↓	↓
Situation réelle	102	680
Situation ramenée à 100 (en %)	15	100

En fonction de ce que l'on sait, on peut faire un produit en croix et trouver ce que l'on cherche

Propriété : Soient a et b deux nombres positifs :

- Augmenter de a % une valeur, c'est multiplier cette valeur par $(1 + \frac{a}{100})$.
- Diminuer de b % une valeur, c'est multiplier cette valeur par $(1 - \frac{b}{100})$.

Démonstration (pour une augmentation) :

Prix initial P_i

Augmentation de a % de P_i

Prix final P_f

$P_f = P_i + \frac{a}{100} P_i$

On **factorise** par P_i :

$$P_f = 1 \times P_i + \frac{a}{100} \times P_i$$

$$P_f = P_i (1 + \frac{a}{100})$$

Remarque : $+ a$ % ou $- b$ % sont appelés des taux d'évolution

$(1 + \frac{a}{100})$ ou $(1 - \frac{b}{100})$ sont appelés des coefficients multiplicateurs.

Quelques correspondances :

Taux d'évolution	Coefficient multiplicateur
+ 38 %	$1 + 0,38 = 1,38$
+ 5 %	$1 + 0,05 = 1,05$
- 45 %	$1 - 0,45 = 0,55$
- 4 %	$1 - 0,04 = 0,96$

Exemple

Un prix initial de 400 euros augmente de 6 %.

- Quel est le nouveau prix de cet article ?
- Le prix de l'article diminue ensuite de 10%. Quel est alors le nouveau prix ?

Réponse :

$$\begin{aligned}
 1. \quad & 400 \times (1 + \frac{6}{100}) \\
 &= 400 \times (1 + 0,06) \\
 &= 400 \times 1,06 \\
 &= 424
 \end{aligned}$$

Après augmentation, l'article est de 424 €.

$$\begin{aligned}
 2. \quad & 424 \times (1 - \frac{10}{100}) \\
 &= 424 \times (1 - 0,1) \\
 &= 424 \times 0,9 \\
 &= 381,60
 \end{aligned}$$

Finalement, l'article coûte 381,60 €.

Tous les exercices sont à faire sur ton cahier d'exercices

Exercice 1.

La grande salle d'un cinéma de quartier à 175 places.
Lors de la projection d'un film la salle est remplie à 76 %.
Combien il y a-t-il de spectateurs dans la salle ?

Exercice 2.

En France les femmes sont payées 22 % de moins que les hommes.
Le salaire médian était de 1 899 euros pour les hommes en 2016 (Source : INSEE).

- Quel était le salaire médian des femmes en 2016 ?
- Combien ont-elles gagné en moins sur toute l'année 2016 ?

Exercice 3.

- 57 employés travaillent à temps partiel. Ils représentent 12 % des employés de l'entreprise.
Combien y a-t-il d'employés dans l'entreprise ?
- 84 voitures sont électriques dans un parking. Elles représentent 35 % des voitures du parking. Combien y a-t-il de voitures dans le parking ?
- Seulement 25 % des élèves de la classe ont eu plus moyenne. Sachant que 9 élèves ont eu plus que la moyenne. Combien y a-t-il d'élèves dans la classe ?

Exercice 4.

Dans une animalerie, il y a 15 perruches.
En tout l'animalerie compte 47 animaux.
Quel est le pourcentage de perruches dans l'animalerie ?

Exercice 5.

Pour chaque situation calcule le pourcentage demandé :

1. En 2013 sur les 100 personnes les plus riches de France, seulement 11 étaient des femmes.
Quel est le pourcentage de femmes dans ce classement ?
2. Au collège sur 10 professeurs de sciences, seulement une était une femme.
Quel est le pourcentage de femmes enseignant les sciences dans ce collège ?

Exercice 6. *

Une voiture est proposée à la vente à 7 379 €. Elle coûtait 7 850 € il y a deux mois.

Quel est le pourcentage de remise de cette voiture ?

Exercice 7.

1. Un article coûte 250 €. Son prix augmente de 8 %.
Quel est le nouveau prix de l'article ?
2. Un blouson vaut 180 €. Il bénéficie d'une réduction de 25 % lors des soldes.
Quel est le prix soldé ?

Exercice 8. *

En 2026 la population d'une ville est de 24 000 habitants. Elle augmente de 3,5 % par an.

Quelle sera sa nouvelle population en 2028 ?

Exercice 9. *

Un téléphone coûte 600 €. Son prix augmente de 10 %, puis diminue de 10 %.

- a) Quel est le prix final ?
- b) Retrouve-t-on le prix initial ? Pourquoi ?